KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

TBL324 - İleri Java Uygulamaları Dersi

Proje Gereksinimleri Dokümanı

Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Samet DİRİ

Proje; dersin öğrenme kazanımları ve içeriğini referans alarak kapsamlı bir Java uygulaması geliştirilmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler, sistem bileşenlerini kurgulayacak, tüm isterleri karşılayan güvenli ve ölçeklenebilir bir uygulama tasarlayacaklardır. Proje; Java dili ve kütüphaneleri, nesne yönelimli programlama, servis orkestrasyonu ve modern test süreçlerini bütünleştirici biçimde ölçmeyi hedeflemektedir.

Proje Genel Mimarisi ve Puanlama Tablosu

Proje, temel kazanımları ölçen zorunlu bir iskelet (65 puan) ve öğrencinin vizyonuna bırakılmış ileri seviye ek isterlerden (35 puan) oluşmaktadır. Mobil ara yüz dahil tüm bileşenler **Java** dili ile geliştirilmelidir.

Proje Değerlendirme Kriterleri (Zorunlu 65 Puan + Ek Özellikler 35 Puan = Toplam 100 Puan)

Projenin gerçeklenmesi istenen zorunlu özellikleri ve seçiminize göre ek özellikleri bulunmaktadır. Tüm kriterler Tablo 1'de gösterilmiştir. Zorunlu kısımdaki maddelerin eksiksiz tamamlanması, dersin temel öğrenme kazanımları bakımından gereklidir. Ek özellikler ise yapılması halinde öğrenmenize ayrıca fayda sağlayacak nitelikte işlevler barındırmaktadır. Ek özelliklerden bazıları zorunlu isterlerin yerine geliştirilmelidir. Örneğin mikroservis mimarisi kullanarak projenin geliştirilmesi halinde API'den alınacak olan 10 puan + mikroservis mimarisininden gelen 10 puan birleştirilerek değerlendirme yapılacaktır. Yine benzer şekilde Custom GUI yerine mobil GUI geliştirilmesi halinde 10 puan + 5 puan olacak şekilde değerlendirme yapılacaktır. Bu isterlere ek olarak öğrencilerin önereceği/geliştireceği ek özellikler geliştirilen özelliğin işlevine göre ayrıca puanlanacaktır.

Tablo 1. Proje değerlendirme kriterleri ve açıklamaları

	Kriter	Açıklama	Puan
ZORUNLU	**API & Back-end**	Uygulamanın iş mantığını yürüten, veriye erişim sağlayan arka yüz servisidir.	10
	Generic Yapılar	Tip güvenliğini sağlayan, kod tekrarını önleyen Generic<T> sınıfların ve koleksiyonların kullanımı.	10
	Custom GUI	Swing veya JavaFX ile geliştirilmiş, standart bileşenlerin dışında **Custom Graphics** içeren arayüz.	10
	JDBC & NoSQL	Verilerin izole katmanlarda, JDBC ve gerçek bir NoSQL motoru (Redis, MongoDB vb.) ile saklanması.	10
	SOLID & OOP	Kodun nesne yönelimli prensiplere (SOLID, Design Patterns) tam uyumu.	10
	Hata Yönetimi	API hatalarda standart HTTP durum kodlarını (4xx, 5xx) dönmelidir.	5
	Performans Testleri	Projeye ait API'nin kırılma ve yük testlerinin yapılması ve raporlanması	5
	Analiz & Doküman	Projenin tamamının tanıtımı, Jmeter, k6 vb. ile performans testi ve GitHub üzerinde Mermaid/Markdown ile teknik raporlama.	5
		ZORUNLU KISIM TOPLAM	**65**
EK ÖZELLİKLER	**Mikroservis Mimarisi**	Monolitik API yerine, birbirleriyle JSON üzerinden haberleşen, tamamen izole dağıtık servis yapısı.	+10
	Gateway	Tüm trafiği yöneten, istekleri ilgili API/Servis birimlerine yönlendiren Gateway yapısı. (Kong vb bir platform kullanılabilir)	+5
	Mobil GUI	Masaüstü arayüzüne ek olarak Android (Java) veya JavaFX/Gluon ile geliştirilmiş	+5
	Test-Driven Geliştirme	Projenin Red-Green-Refactor döngüsüyle, test dosyalarının tarih damgası kontrol edilerek geliştirilmesi.	+10
	Dockerize Sistem	Tüm mimarinin (Veritabanı, Servisler vb.) docker-compose up komutuyla çalıştırılabilir olması.	+5
		EK ÖZELLİKLER TOPLAM	**35**
		GENEL TOPLAM	**100**

Önemli Notlar & Hatırlatmalar

*NOT-1: Kopya çektiği/intihal yaptığı tespit edilen projeler **0 (sıfır)** olarak notlandırılacaktır.

*NOT-2: GitHub'a düzenli ve ekip üyesi sayısına göre orantılı commit yapmayanlar **0 (sıfır)** olarak notlandırılacaktır.

*NOT-3: Java dili dışında bir dil ile geliştirme yapanları ile OOP vb. prensiplere uygun geliştirme yapmayan öğrenciler/projeler **0 (sıfır)** olarak notlandırılacaktır.

*NOT-4: Belirtilen tarihe kadar; grup oluşturmayan, ekip arkadaşı olmasa dahi listeye ismini eklemeyen ve proje dosyalarının gönderimini sağlamayan öğrenciler/projeler **0 (sıfır)** olarak notlandırılacaktır.

*NOT-5: Her grup yalnızca tek ve ortak bir proje geliştirip sunacaktır. Ayrı ayrı sunum alınmayacak olup ayrı ayrı sunum talep edilmesi halinde ekibin tamamı **0 (sıfır)** olarak notlandırılacaktır.

*NOT-6: Başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi Samet Diri

Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi